

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ ESCOLA
POLITÉCNICA

Processamento Digital de Sinais

2025/2

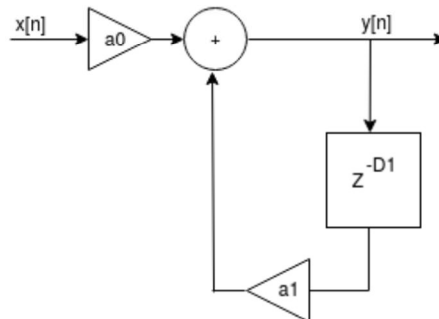
Tarefa M1 - PDS

Engenharia da Computação
Thiago Yukio Horita Pacheco

Itajaí, 16/09

1) OBS: Use o atraso D1 de acordo com sua ordem de chamada. Dado o diagrama em blocos obtenha:

- A equação de $y[n]$.
- A saída de $y[n]$ para uma entrada impulso unitário (Resposta ao impulso).
- A função de transferência, os pólos e zeros e sua localização no plano Z.
- Faça um programa para plotar a saída $y[n]$ para as entradas $\delta[n]$ e $\mu[n]$



a)

$$y[n] = a_0 \cdot x[n] + a_1 \cdot y[n - 9]$$

b)

$$\begin{aligned} y[0] &= a_0 \cdot \delta(0) + a_1 \cdot y[-9] = a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot 0 = a_1 \\ y[1] &= a_0 \cdot \delta(1) + a_1 \cdot y[-8] = a_0 \cdot 0 + a_1 \cdot 0 = 0 \\ y[8] &= a_0 \cdot \delta(8) + a_1 \cdot y[-1] = a_0 \cdot 0 + a_1 \cdot 0 = 0 \\ y[9] &= a_0 \cdot \delta(9) + a_1 \cdot y[0] = a_0 \cdot 0 + a_0 \cdot a_1 \cdot 1 = a_0 \cdot a_1 \end{aligned}$$

c)

c) $Y(z) = a_0 X(z) + a_1 Y(z) z^{-9} \rightarrow Y(z) - a_1 Y(z) z^{-9} = a_0 X(z)$

$Y(z) [1 - a_1 z^{-9}] = a_0 X(z) \rightarrow H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{a_0}{1 - a_1 z^{-9}} = \frac{a_0 z^9}{z^9 - a_1}$

Pólos: $\sqrt[9]{a_1}$ Zeros: 0

Código:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

n = np.arange(0, 101, 1)

a0 = 1

a1 = 1

x = np.where(n==0, 1, 0.0)
```

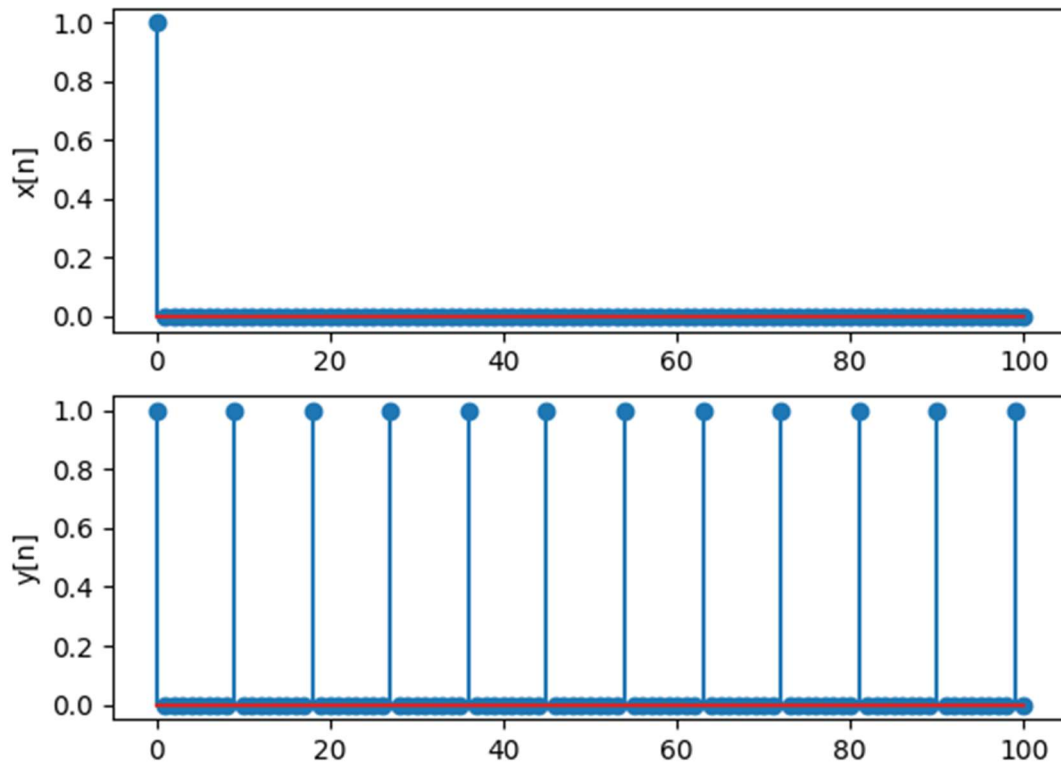
```

y = np.zeros(len(n))

for k in range(len(n)):
    x_k_9 = x[k-9] if k-9 >= 0 else 0
    y_k_9 = y[k-9] if k-9 >= 0 else 0
    y[k] = a0*x[k] + a1*y_k_9

plt.subplot(2, 1, 1)
plt.stem(n, x)
plt.ylabel('x[n]')
plt.subplot(2, 1, 2)
plt.stem(n, y)
plt.ylabel('y[n]')
plt.show()

```



2) Considere $y[n] = x[n] * h[n]$, $x[n] = u[n] - u[n - 2]$ e

$$h[n] = (0,5)^n \cdot u[n]$$

obtenha:

- Os valores de $y[n]$ para $0 \leq n \leq 8$.
- A saída de $y[n]$ para uma entrada impulso unitário (Resposta ao impulso).
- Faça um programa para plotar a saída $y[n]$, considerando as letras 'a' e 'b'.

a)

a)

$$X(z) = \frac{z - z^{-2}}{z - 1} = \frac{z^2 - 1}{z(z - 1)} = \frac{(z - 1)(z + 1)}{z(z - 1)} = \frac{z + 1}{z}$$

$$X(z) = 1 + z^{-1}$$

$$H(z) = \frac{z}{z - 0,5} \quad Y(z) = (1 + z^{-1}) \left(\frac{z}{z - 0,5} \right) = \frac{z}{z - 0,5} + \frac{1}{z - 0,5} = \frac{1}{1 - 0,5z^{-1}} + \frac{z^{-1}}{1 - 0,5z^{-1}}$$

$$z^{-1}\{Y(z)\} = z^{-1}\left\{ \frac{1}{1 - 0,5z^{-1}} \right\} + z^{-1}\left\{ \frac{z^{-1}}{1 - 0,5z^{-1}} \right\} \Rightarrow y[n] = 0,5^n \cdot u[n] + 0,5^{n-1} \cdot u[n-1]$$

b)

b)

$$x[n] = \delta[n] \quad X(z) = 1 \quad H(z) = \frac{z}{z - 0,5} \quad Y(z) = 1 \cdot \frac{z}{z - 0,5}$$

$$h[n] = 0,5^n \cdot u[n]$$

$$Y(z) = \frac{1}{1 - 0,5z^{-1}} \quad z^{-1}\{Y(z)\} = z^{-1}\left\{ \frac{1}{1 - 0,5z^{-1}} \right\} \quad y[n] = 0,5^n \cdot u[n]$$

c)

Código da a):

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

n = np.arange(0, 9, 1)

x = np.where((n >= 0) & (n < 2), 1, 0.0)
h = np.where(n >= 0, 0.5**n, 0.0)

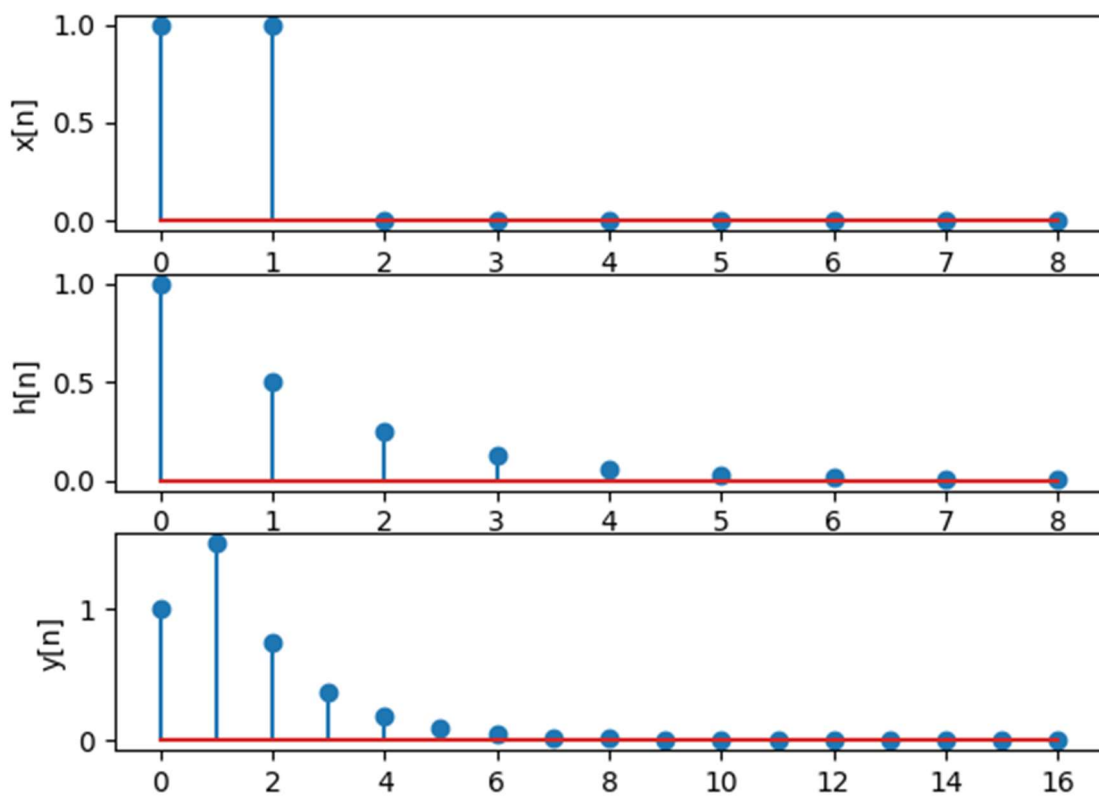
n = len(x) + len(h) - 1      # Tamanho do sinal de saída

y = np.convolve(x, h)       # Convolução
```

```
plt.subplot(3, 1, 1)
plt.stem(np.arange(0, len(x)), x)
plt.ylabel('x[n]')
```

```
plt.subplot(3, 1, 2)
plt.stem(np.arange(0, len(h)), h)
plt.ylabel('h[n]')
```

```
plt.subplot(3, 1, 3)
plt.stem(np.arange(0, len(y)), y)
plt.ylabel('y[n]')
plt.show()
```



Código da b):

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

n = np.arange(0, 9, 1)

x = np.where((n >= 0) & (n < 2), 1, 0.0)
h = np.where(n == 0, 1, 0.0)

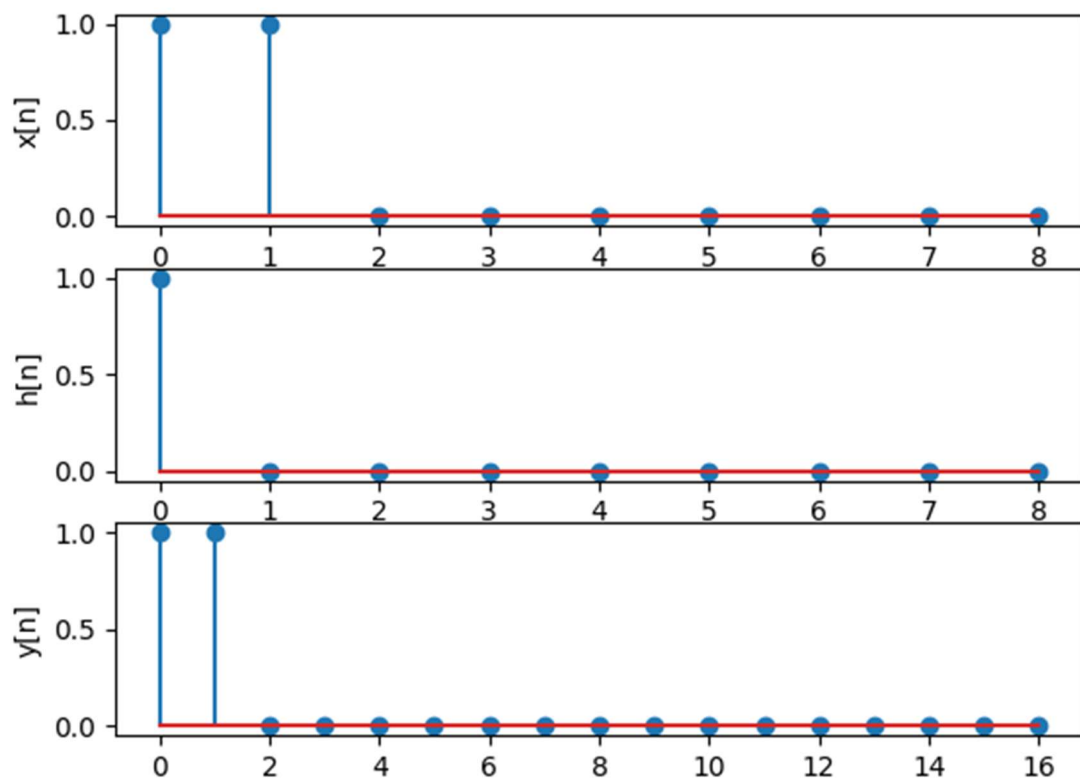
# n = len(x) + len(h) - 1      # Tamanho do sinal de saída
```

```
y = np.convolve(x, h)    # Convolução
```

```
plt.subplot(3, 1, 1)  
plt.stem(np.arange(0, len(x)), x)  
plt.ylabel('x[n]')
```

```
plt.subplot(3, 1, 2)  
plt.stem(np.arange(0, len(h)), h)  
plt.ylabel('h[n]')
```

```
plt.subplot(3, 1, 3)  
plt.stem(np.arange(0, len(y)), y)  
plt.ylabel('y[n]')  
plt.show()
```



3)

3) Considere $y[n] = x[n] - x[n-1] + Ry[n-1]$ e $R = 0,95$, obtenha:

- A saída de $y[n]$ para uma entrada impulso unitário (Resposta ao impulso).
- A saída de $y[n]$ para uma entrada degrau unitário (Resposta ao degrau).
- A função de transferência, os pólos e zeros e sua localização no plano Z.
- Faça um programa para plotar a saída $y[n]$, considerando as letras 'a' e 'b'.

a)

3) $y[n] = x[n] - x[n-1] + 0,95 \cdot y[n-1]$

a) $y[n] = \delta[n] - \delta[n-1] + 0,95 \cdot y[n-1]$

n	$\delta[n]$	$\delta[n-1]$	$y[n]$	$y[n-1]$
0	1	0	1	0
1	0	1	-0,05	1
2	0	0	-0,0475	-0,05
3	0	0	-0,045125	-0,0475
4	0	0	-0,04286875	-0,045125

$y[n] = \begin{cases} n < 0: 0 \\ n = 0: 1 \\ n = 1: -0,05 \\ n > 1: 0,95 \cdot y[n-1] \end{cases}$

b)

3-b) $y[n] = u[n] - u[n-1] + 0,95 y[n-1]$

n	$u[n]$	$u[n-1]$	$y[n]$	$y[n-1]$
0	1	0	1	0
1	1	1	0,95	1
2	1	1	0,9025	0,95
3	1	1	0,857375	0,9025

$h[n] = \begin{cases} n < 0: 0 \\ n = 0: 1 \\ n > 0: 0,95^n \end{cases}$

c)

c) $Y(z) = X(z) - X(z) \cdot z^{-1} + 0,95 Y(z) \cdot z^{-1}$

$Y(z) [1 - 0,95 \cdot z^{-1}] = X(z) [1 - z^{-1}]$

$\Delta Y(z) = \frac{1 - z^{-1}}{1 - 0,95 \cdot z^{-1}}$

$\frac{z-1}{z-0,95}$ Zeros: 1 Pólos: 0,95

Imaginary axis (Im) and Real axis (Re) are shown. The pole is at 0,95 on the real axis, and the zero is at 1 on the real axis.

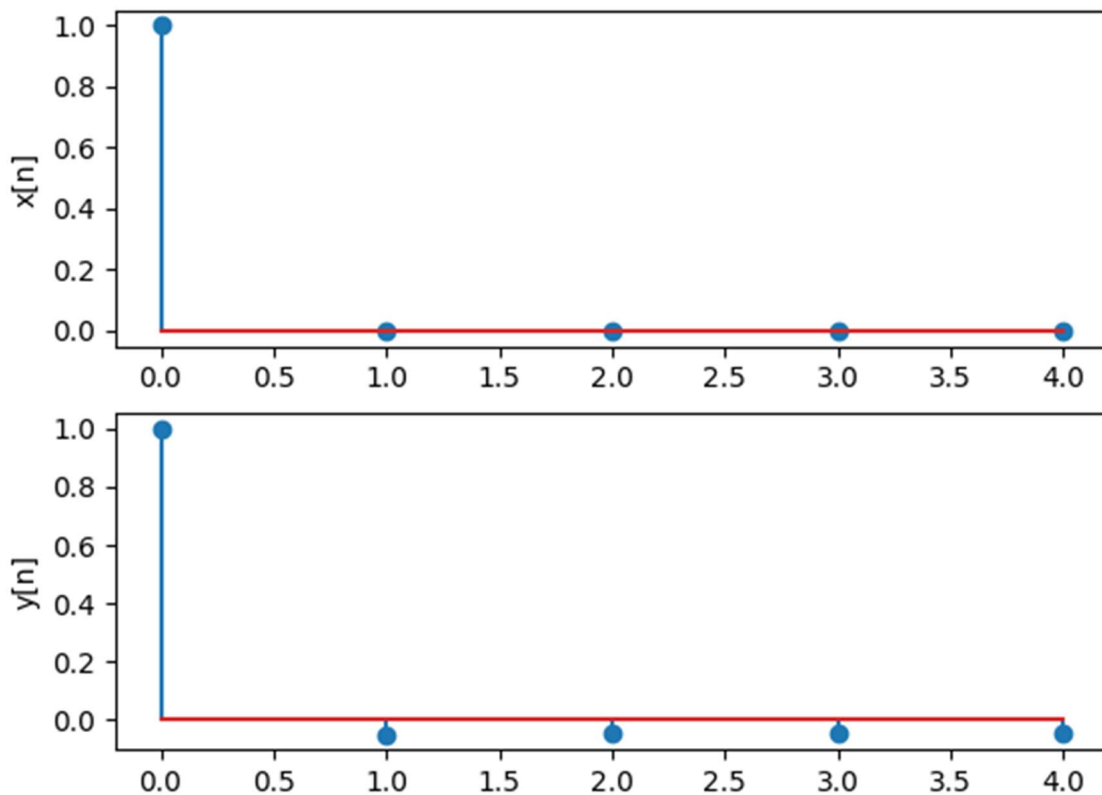
d) Código da a):

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

n = np.arange(0, 5, 1)
x = np.where(n==0, 1, 0.0)
y = np.zeros(len(n))

for k in range(len(n)):
    x_k_1 = x[k-1] if k-1 >= 0 else 0
    y_k_1 = y[k-1] if k-1 >= 0 else 0
    y[k] = x[k] - x_k_1 + 0.95*y_k_1

plt.subplot(2, 1, 1)
plt.stem(n, x)
plt.ylabel('x[n]')
plt.subplot(2, 1, 2)
plt.stem(n, y)
plt.ylabel('y[n]')
plt.show()
```



Código da b):

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

n = np.arange(0, 5, 1)
x = np.where(n >= 0, 1, 0.0)
y = np.zeros(len(n))

for k in range(len(n)):
    x_k_1 = x[k-1] if k-1 >= 0 else 0
    y_k_1 = y[k-1] if k-1 >= 0 else 0
    y[k] = x[k] - x_k_1 + 0.95*y_k_1

plt.subplot(2, 1, 1)
plt.stem(n, x)
plt.ylabel('x[n]')
plt.subplot(2, 1, 2)
plt.stem(n, y)
plt.ylabel('y[n]')
plt.show()
```

